

Álgebra de boole

Juan Jose Duarte Urrego

Freidel Esteban Orejuela Mosquera

Alexander Penagos Quintero

Matemáticas discretas

Ruben Dario Echevarria Cifuentes

Institucion Universitaria Pascual Bravo

17/05/2026

ejercicio 1 y 2

### Ejercicio 1

Demstrar la siguiente Expresión.  $A + (A \cdot B) = A$

Paso 1: Factor común  $A = A \cdot (1 + B)$

Paso 2: Aplicamos propiedad de identidad

$$1 + B = 1, A \cdot (1)$$

Paso 3: Resultado es A (ley de Absorción)

### Ejercicio 2

Demstrar Utilizando propiedades de Álgebra de boole

$$A(A+B) = A$$

|| R  $A \cdot A + A \cdot B =$  propiedad Distributiva.

$$A \cdot A = A: A + A \cdot B \quad \text{ley de idempotencia}$$

$$A + A \cdot B = A \quad \text{ley de Absorción.}$$

ejercicio 3 y 4

### Ejercicio 3

Escribamos la expresión booleana en su forma de productos. Según la tabla.

$$\text{Fila } 2 = 0, 0, 1 : A'B'C$$

$$\text{Fila } 4 = 0, 1, 1 : A'BC$$

$$\text{Fila } 5 = 1, 0, 0 : AB'C'$$

$$\text{Fila } 8 = 1, 1, 1 : ABC$$

$$\text{Resultado final} = F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC.$$

### Ejercicio 4: Simplificar la siguiente expresión booleana.

$$F(x, y, z) = x y z + x y z' + x' y z$$

$$\text{RII } x y (z + z') + x' y z \quad \text{Factor Común}$$

$$x y (1) + x' y z = x y + x' y z$$

$$y (x + x' z) \quad \text{Factor Común}$$

$$\text{Ley Absorción Variante } (A + A'B) = A + B = x + x' z = x + z$$

$$\text{RII} = y (x + z) \quad \text{RIII} = x y + y z.$$

ejercicio 5 y 6

Ejercicio 19. 1 punto 5.

Valor del número binario  $[110110]_2$  en decimal.

$$R11 (1 \cdot 2^5) + (1 \cdot 2^4) + (0 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^2) + (1 \cdot 2^1) + (0 \cdot 2^0)$$

$$32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 54$$

$$R11 = 54_{10}$$

punto 6 / Ejercicio 20.

Representar número decimal  $[27.625]_{10}$  en base binaria.

| $(27)$         | Residuo | $(0.625)$                    |
|----------------|---------|------------------------------|
| $27 / 2 = 13$  | ( 1 )   | $0.625 \cdot 2 = 1.25$ ( 1 ) |
| $13 / 2 = 6$   | ( 1 )   | $0.25 \cdot 2 = 0.5$ ( 0 )   |
| $6 / 2 = 3$    | ( 0 )   | $0.5 \cdot 2 = 1.0$ ( 1 )    |
| $3 / 2 = 1$    | ( 1 )   |                              |
| $1 / 2 = 0$    | ( 1 )   |                              |
| $27 = 11011_2$ |         | $0.625 = 101_2$              |

$$\text{Resultado} = 11011.101_2$$

ejercicio 7

punto 3 / Ejercicio 21

Convertir el número decimal  $(189)_{10}$  a su equivalente en base binaria. Dividir entre 2 y tomar residuos.

$$189 / 2 = 94 \quad \text{Residuo}$$

$$189 / 2 = 94 \quad (1)$$

$$94 / 2 = 47 \quad (0)$$

$$47 / 2 = 23 \quad (1)$$

$$23 / 2 = 11 \quad (1)$$

$$11 / 2 = 5 \quad (1)$$

$$5 / 2 = 2 \quad (1)$$

$$2 / 2 = 1 \quad (0)$$

$$1 / 2 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Resultado} = 10111101_2$$

ejercicio 8

punto 8 / Ejercicio 22.

Verificar resultado de los siguientes números binarios.

$$[11011]_2 + [1010]_2$$

$$\begin{array}{r} 11011 \\ + 01010 \\ \hline 100101 \end{array}$$

igualamos bits sumando 0

$$\text{Resultado Binario} = 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = \underline{37}_{10}$$

Verificación en decimal

$$11011_2 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27_{10}$$

$$1010_2 = 8 + 2 = 10_{10}$$

$$\text{Resultado decimal} = 27 + 10 = 37_{10}$$

Resultado Coincide.